

1.1. Dokažte, že v libovolném komp. v. pr. V se sk. s 1.1. platí:

$$1, \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

Podle definice si roznásobíme:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle \stackrel{\text{linearity}}{=} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \quad \text{zde využijeme linearity v obou složkách} \\ \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle \stackrel{\text{linearity}}{=} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \quad \text{zde linearity a využijeme } - \end{aligned}$$

Dostáváme:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \\ &= \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \quad \text{pomocí skoro symetrie dostaneme } 2 \cdot (\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) \end{aligned}$$

a ze vztahu komplexních čísel $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$, $z \in \mathbb{C}$ dostaneme: $4\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$

$$\text{z čehož plyne } \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

$$2, \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2)$$

Zde budeme postupovat identicky jako v předchozím případě, využijeme linearity v obou složkách:

$$\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle$$

$$\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle$$

$$\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = -\langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle \stackrel{\text{skoro sym.}}{=} -2i (\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle})$$

využijeme vztahu $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$, $z \in \mathbb{C}$ a dostaneme $4\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$ a z toho plyne:

$$\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2) \quad \square$$